算法基础 2026 春 Homework 3

任课老师：陈雪 due: April 15, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1 (20 分). 分析以下递归式的复杂度：

1. $T(n) = 3T(n/2) + n$
2. $T(n) = 9T(n/3) + n^2$
3. $T(n) = 2T(n/2) + \frac{n}{\log n}$

问题 2 (20 分). Hadamard 变换：给定长为 2^n 的序列 $x : \{0,1\}^n \to \mathbb{R}$，对其执行 Hadamard 变换得到相同长度的序列 $\hat{x}$，满足

$$\hat{x}(v) = \sum_{u \in \{0,1\}^n} (-1)^{\langle v,u \rangle} x(u),$$

其中 $v \in \{0,1\}^n$，$\langle v, u \rangle = \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot u_i$。

参照快速 Fourier 变换，设计快速 Hadamard 变换算法。获得所有分数的时间复杂度为 $O(n2^n)$。提供清晰的伪代码，写出递归过程与时间复杂度的分析。

问题 3 (20 分). 鹰蛋问题。给定 k 个相同的鹰蛋与一栋高 n 层的楼房。鹰蛋满足这样的规律：存在一个楼层高度 $i \geq 0$，当从小于等于 i 的楼层扔下时，鹰蛋不会摔碎，而若扔下高度大于 i，鹰蛋则会摔碎。这样的 i 称为耐久值。你需要利用 n 层的楼房测出鹰蛋的耐久值，如果鹰蛋从第 n 层楼摔下都不会摔碎，可认为耐久值为 n。

你可以进行若干次实验，每次实验中选择一枚完好的鹰蛋从某一高度落下。即，如果在一次实验后鹰蛋没有摔碎，则该鹰蛋可正常用于后续实验，否则该鹰蛋之后不可再用。

你需要最小化在最坏情况下的实验次数。设计动态规划算法求出该最小值，并尽可能地优化时间复杂度。为获得本题的全部分数，你需要将时间复杂度优化至 $o(n)$。以下是两个样例：

- $n = 100, k = 1$. 需要将鹰蛋依次从 1 到 100 层摔下，不可间断（否则唯一的鹰蛋摔碎后就无法确定具体的耐久值）。最小实验次数为 100。
- $n = 6, k = 2$. 第一次从第 3 层摔下。若鹰蛋摔碎，则耐久值小于 3，用剩下的鹰蛋依次从第 1, 2 层摔下即可确定耐久值；否则，由于两个鹰蛋均完好，直接在剩余楼层中二分求解，即先测试第 5 层，若摔碎则测试第 4 层，否则测试第 6 层。最小实验次数为 3。

Hint 1. 为了优化时间复杂度，可以转变思路，探寻 k 个鹰蛋进行 m 次实验最多可以确定多少层楼。

问题 4 (20 分)**.** 最长上升子序列问题。给定序列 $a[1 \dots n]$，定义上升子序列为 $a[i_1], \dots, a[i_m]$ 满足 $1 \le i_1 < \cdots < i_m \le n$ 且 $a[i_1] < \cdots < a[i_m]$。设计动态规划算法求出最长上升子序列（若有多个，输出任意一个）。为获得本题的全部分数，你需要将时间复杂度优化至 $O(n \log n)$。你可以使用数据结构或其他方式完成此优化。